Örnek**:** Aşağıdaki nesneler topluluğunun özellikleri tam olarak belli olmadığından küme değillerdir.

a**)** 1 den 50'ye kadar bazı çift sayılar

b**)** Haftanın "s" ile başlayan bazı günleri

c) Türkiye'deki birkaç deniz

d**)** Alfabedeki birkaç harf

e) En güzel meyveler

Örnek: Haftanın "s" ile başlayan günleri kümesinde çalışırken E evrensel küme, haftanın bütün günleridir.

Örnek:

$A = \{a, 1,2,*,3, b\}$ olmak üzere $s(A) = 6$'dır.

$B = \{$bütün pozitif çift sayılar$\}$ ise $s(B) = \infty$'dur.

Örnek:

a**.** $A = \{x: 5x = -3, x \in N\} = \left\{x: x = -\frac{3}{5} \notin N\right\} = \emptyset$

b**.** $B = \{$Haftanın a ile başlayan günleri$\} = \emptyset$

Örnek:

$A = \{1,2,3,4\}$ ve $B = \{a, b, c, d\}$ olmak üzere $s(A) = s(B) = 4$ olduğundan $A \equiv B$'dir.

Örnek:

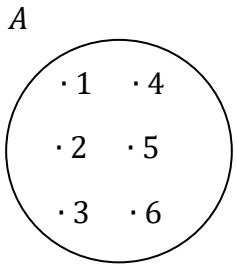
$A = \{a, b, c, ç, d\}$ ve $B = \{$Alfabenin ilk 5 harfi$\}$ olmak üzere $A = B$'dir.

Örnek:

Elemanları a, b, c olan bir A kümesi liste yöntemi ile $A = \{a, b, c\}$ şeklinde gösterilir.

Örnek: Liste yöntemi ile gösterimi $A = \{2,3,4,5,6\}$ şeklinde olan A kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi $A = \{x: x \in \mathrm{N}, 1 < x \leq 6\}$ şeklindedir.

Örnek**:** $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ kümesinin şema yöntemi ile gösterimi;



Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ kümesinin alt kümeleri;

$A_1 = \{\ \}$ $A_2 = \{a\}$ $A_3 = \{b\}$ $A_4 = \{c\}$

$A_5 = \{a, b\}$ $A_6 = \{a, c\}$ $A_7 = \{b, c\}$

$A_8 = \{a, b, c\}$ olup

Yani $2^3 = 8$ tanedir.

Örnek:

Bir okuldaki kız öğrencilerin kümesi K ve toplam öğrencilerin kümesi T olmak üzere $K \subset T'$ dir.

Örnek**:**

A herhangi bir küme olmak üzere $\emptyset \subset A$'dır.

Örnek:

A herhangi bir küme olmak üzere $A \subseteq A$'dır

Örnek**:**

$A = \{1,2\}$ ve $B = \{2,3\}$ olmak üzere $A \not\subset B$ ve $B \not\subset A$'dır.

Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ kümesinin özalt kümeleri;

$n = s(A) = 3$ olup $2^3 - 1 = 7$ tanedir. Bunlar;

$A_1 = \emptyset \subset A \quad A_2 = \{a\} \subset A \quad A_3 = \{b\} \subset A \quad A_4 = \{c\} \subset A$

$A_5 = \{a, b\} \subset A \quad A_6 = \{a, c\} \subset A \quad A_7 = \{b, c\} \subset A$'dir.

Örnek:

A ve B kümelerinin her biri bir diğerinin alt kümesi ise bu iki küme eşittir.

$A \subset B$ ve $B \subset A \Leftrightarrow A = B$'dir.

Örnek:

$A = \{1,2\}$, $B = \{1,2,3\}$ ve $C = \{1,2,3,4\}$ olmak üzere $A \subset B$, $B \subset C$ olup $A \subset C$'dir.

Örnekte de görüldüğü gibi alt küme olma özelliği geçişme özelliğini sağlar.

Örnek:

$A = \{a, b, c, d\}$ kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri

$A_1 = \{a, b\}, A_2 = \{a, c\}, A_3 = \{a, d\}, A_4 = \{b, c\}, A_5 = \{b, d\}, A_6 = \{c, d\}$

olup sayıları $\binom{n}{2} = \binom{4}{2} = 6$ tanedir.

Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ olmak üzere

$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ 'dir.

Örnek:

$A = \{$Haftanın P ile başlayan günleri$\}$ olsun. Bu durumda $E = \{$Haftanın tüm günleri$\}$ olup;

$A = \{$Pazartesi, Perşembe, Pazar$\}$ ve $A^t = \{$Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi$\}$ ' dir.

Örnek:

$A = \{b, c, e\}$ ve $B = \{a, b, c, d\}$ olmak üzere

$A \setminus B = \{e\}$ ve B \A = {a, d}'dir.

Buradan da görüldüğü gibi $A \setminus B$ ile $B \setminus A$ kümeleri birbirinden farklıdır.

Yani genel olarak $A \setminus B \neq B \setminus A$'dır.

Örnek:

$A = \{a, b, c\}$ ve $B = \{b, c, d, e\}$ olmak üzere

$A \cap B = \{b, c\}$'dir.

Örnek**:** $A = \{a, b, c\}$ ve $B = \{a, d, e\}$ olmak üzere

$A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$'dir.

Örnek:

$A = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x \leq 10\}$

$B = \{x \in A : 1 \leq x \leq 7\}$

$C = \{x \in A : x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

şeklinde tanımlanan kümeler olmak üzere

$B \cap C = ?$ $B \cup C = ?$ $B - C = ?$ $C - B = ?$

$\bar{B} = B^t = ?$ $C^t = \bar{C} = ?$ $\overline{B \cup C} = ?$ $\overline{B \cap C} = ?$

Çözüm:

$A = \{x \in \mathrm{Z}^+ : x \leq 10\} = \{1,2,3,4,5, \dots ,10\}$

$B = \{x \in A : 1 \leq x \leq 7\} = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

$C = \{x \in A : x = 3k, k \in \mathrm{Z}\} = \{3,6,9\}$

$B \cap C = \{3,6\}$

$B \cup C = \{1,2,3,4,5,6,7,9\}$

$s(B \cup C) = 8 \quad s(B) = 7 \quad s(C) = 3 \quad s(B \cap C) = 2$

$s(B \cup C) = s(B) + s(C) - s(B \cap C) = 8 = 7 + 3 - 2$

$B - C = \{1,2,4,5,7\}$

$C - B = \{9\}$

$\bar{B} = B^t = \{8,9,10\}$

$C^t = \bar{C} = \{1,2,4,5,7,8,10\}$

$\overline{B \cup C} = \{8,10\}$

$\overline{B \cap C} = \{1,2,4,5,7,8,9,10\}$

Örnek:

$A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ kümesinin bilgisayarla gösterimi

1	1	1	1	1	1	1

Yani

$(1,1,1,1,1,1,1)$

şeklinde bütün elemanları 1 olan 7 elemanlı bir dizidir.

Örnek:

$A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ve $B = \{a, e, g\}$ olsun. B kümesinin bilgisayarla gösterimi

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = a, d, f \\ 0, & \text{aksi durumda} \end{cases}$$

şeklinde ifade edilir. Yani B'nin bilgisayar gösterimi

1	0	0	0	1	0	1

ya da

$$(1,0,0,0,1,0,1)$$

şeklindedir.

Çözümlü Sorular

1. $A = \{a, b, c, d, e, f, k\}$ kümesinin alt kümelerinin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm*:* A'nın 2^7 tane alt kümesi vardır. c ve f'yi silersek 5 tane eleman kalır.

5 elemanlı kümenin alt küme sayısı $2^5 = 32$'dir. Bu alt kümelere c'yi eklersek her birinde c bulunur f bulunmaz. Cevap 32'dir.

2. $A = \{a, b, c, d, e\}$ kümesinin alt kümelerinin kaçında $\underline{a}$ veya $\underline{b}$ bulunur?

Çözüm: $2^5 = 32$ tane alt kümesi vardır.

a veya b'nin bulunmadığı (bunları silersek) $2^3 = 8$ tane alt kümesi vardır.

$32 - 8 = 24$ tanesinde a veya b vardır.

"kaçında a ve b bulunur" deseydi ve b'yi silersek $2^3 = 8$ tane alt kümesi vardır. Bunların her birine a ve b'yi eklersek cevap 8 olurdu.

3. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaçında c bulunur, f bulunmaz?

Çözüm: f bulunmazsa, f'yi sileriz.

c'de bulunursa;

$\underline{c}$ _ _ _

bu üç eleman kalan 4 elemandan $\{a, b, d, e\}$ seçileceğinden

$c\binom{4}{3} = 4$ olup cevap 4'tür.

4. $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında $\underline{5}$ *ve* $\underline{6}$ bulunur, 2 bulunmaz?

Çözüm:

$\underline{5}$ $\underline{6}$ _

↓

$\{1,3,4,7\}$'den seçeceğiz $c\binom{4}{1} = 4$ olup cevap 4'tür.

5. $s(A)^{s(B)} = 64$ eşitliği verildiğine göre $s(A \cap B)$ en çok kaçtır?

Çözüm:

$64 = 8^2 = 4^3 = 2^6$ olup

$s(A) = 8$ $s(A) = 4$ $s(A) = 2$

$s(B) = 2$ $s(B) = 3$ $s(B) = 6$

Max. $s(A \cap B) = 2$ $s(A \cap B) = 3$ $s(A \cap B) = 2$

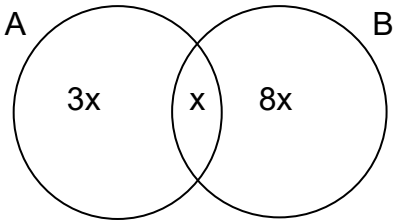
Bu durumda $s(A \cap B)$ en çok 3 olur.

6. $s(A \setminus B) = 3s(A \cap B)$

$s(B \setminus A) = 2s(A)$

$s(A \cup B) = 48$ ise $s(A \cap B) =$?

Çözüm:



Önce $s(A \cap B)$ = x olsun

$s(A) = 4x$ => $s(B \setminus A) = 2\, s(A) = 8x$

$s(A \cup B) = 48$

$8x + x + 3x = 48 \Rightarrow 12x = 48 \Rightarrow x = 4$

$s(A \cap B) = 4$ bulunur.

7. $A = \{x: \sqrt{2} \leq x \leq 5\}$

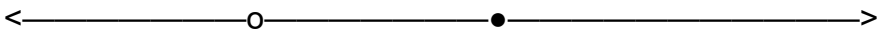
$B = \{x: \sqrt{2} < x < 7\}$

olduğuna göre $(A \cap B)'$ kümesini ifade ediniz.

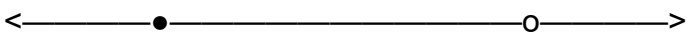
Çözüm:

$A \cap B = \{x: \sqrt{2} < x \leq 5\}$

$(A \cap B)' = \{x: x \leq \sqrt{2}$ veya $x > 5\}$



√2 5



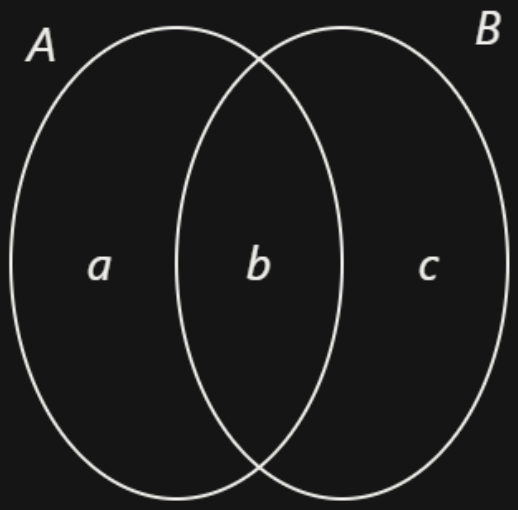
√2 5

8. A, B ve A ∩ B nin alt küme sayıları x, y, z olmak üzere

x/16 = y/64 = z

dir. s(A ∪ B) = 13 ⇒ s(A ∩ B) = ?

Çözüm:



$x = 2^{a+b}$

$y = 2^{b+c}$

$z = 2^{b}$

$$\frac{2^{a+b}}{16} = \frac{2^{b+c}}{64} = 2^{b}$$

$$\| \qquad \|$$

$$2^{4} \qquad 2^{6}$$

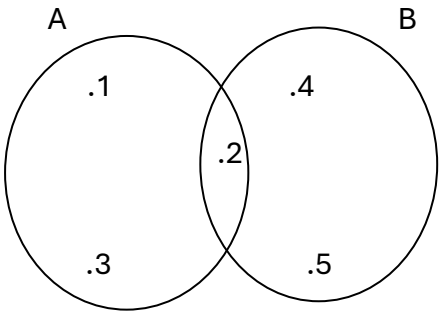
$$2^{a+b-4} = 2^{b+c-6} = 2^{b}$$

$a + b - 4 = b + c - 6 = b$, $a = 4, b = 3, c = 6 \Rightarrow$

$s(A \cap B) = 3$

9. $A = \{1,2,3\}$, $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$ ve $A \setminus B = \{1,3\}$ ise $B - A = ?$

Çözüm:



B = {2,4,5}
B − A = {4,5}

10. A = {x : 11 ≤ x ≤ 1200, x = 4n, n ∈ N}
B = {y : 8 < y < 900, y = 6k, k ∈ N}

olduğuna göre s(A ∩ B) = ?

Çözüm: ebob(4,6) = 12'dir.

A ∩ B = {z : 11 ≤ z < 900 : z = 12t, z ∈ N}

1.yol**:** 11 ≤ z < 900

11/12 ≤ t < 900/12

t = {1, 2, ..., 74}

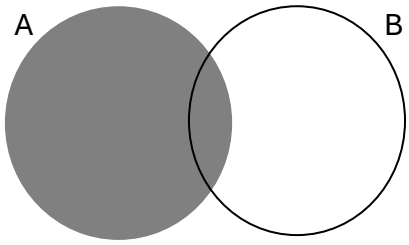
s(A ∩ B) = 74'tür.

2.yol: A ∩ B = {12, 24, ..., 888}

Terim sayısı = (888 − 12)/12 + 1
= 73 + 1
= 74

Değerlendirme Soruları

1. A B



Taralı bölgeyi ifade ediniz.

A) $A \setminus B$

B) $B \setminus A$

C**)** $A \cap B$

D) $A \cup B$

Çözüm**:** Doğru cevap A şıkkıdır. Taralı alan A'da olup B'de olmayan elemanların kümesi olduğundan $A \setminus B = A - B$'dir.

2. Özalt küme sayısı 31 olan bir küme kaç elemanlıdır?

   A) 4

   B) 5

   C) 6

   D) 7

Çözüm: Doğru cevap B şıkkıdır. Özalt küme sayısı $2^n - 1 = 31 \Rightarrow 2^n = 32 = 2^5$ olup $s(A) = n = 5$'tir.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kümedir?

   A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler

   B) Sınıfımızdaki bazı erkek öğrenciler

   C) Bazı uçan hayvanlar

   D) Haftanın en sevilen günleri

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Diğer şıklarda belirgin bir durum yoktur.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir küme değildir?

   A) Dört temel matematik işlemi sembolü

   B) Bilişim dersi temel konuları

   C) Alfabenin harfleri

   D) 2 ile 12 arasındaki çift sayılar

Çözüm**:** Doğru cevap B şıkkıdır. Temel konuların neler olduğu tam olarak neye ve kime göre olduğu belirsizdir.

5. T = {cumartesi,pazar} kümesini ortak özellik ile gösteriniz.

   A) Haftanın tatil günleri

   B) c veya p ile başlayan günler

   C) En sevilen günler

   D) Haftanın herhangi iki günü

Çözüm**:** Doğru cevap A şıkkıdır.

Alıştırmalar

1. $A = \{x: x^2 + 5x - 3 = 0\}$ $B = \left\{x: 2x^2 + 7x + 2 = \frac{3}{x}\right\}$ kümelerini karşılaştırınız.

Çözüm: A'nın kökleri ile B'nin kökleri ($2x^3 + 7x^2 + 2x - 3 = 0$ denkleminin çözümleri) farklıdır. Bu nedenle $A \neq B$'dir.

2. $A = \{1,2,\ldots,10\}$ ve $B = \{2,4,\ldots,10\}$
i) $(A - B)^t = B \cup \overline{A}$ ve i
ii) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:
i) $(A - B)^t = B \cup \overline{A}$ eşitliği, küme teorisindeki tümleme ve De Morgan kuralları gereği sağlanır.

ii) $(A - B) \cup (B - A)$ ifadesi kümelerin simetrik farkını belirtir; aynı şekilde $(A \cup B) - (A \cap B)$ ifadesi de iki kümenin birleşiminden kesişiminin çıkarılmasıyla yine simetrik farkı tanımlar. İki ifade birbirine denktir.

3. $A = \{2,3,5,7\}$, $B = \{1,4,6,8,9\}$ ve $E = \{0,1,\ldots,9\}$ olmak üzere;

   $A \cap B = ?$
   $A \cup B = ?$

$E - (A \cup B) = ?$

$E - (A \cap B) = ?$

$E - (A \cup B)^t = ?$

$(E - B)^t \cap A = ?$ ifadelerini bulunuz.

Çözüm:

$A \cap B$: İki kümenin ortak elemanı yoktur → $\emptyset$

$A \cup B$: $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

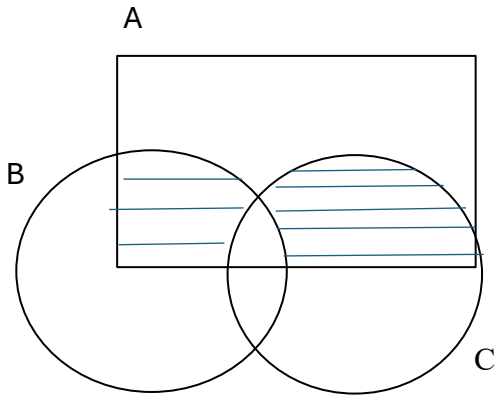
$E - (A \cup B)$: Evrensel kümeden birleşim kümesinin çıkarılması → $\{0\}$

$E - (A \cap B)$: $E - \emptyset \rightarrow \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

$E - (A \cup B)^t$: $(A \cup B)^t = \{0\}$ olduğundan, $E - \{0\} \rightarrow \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

$(E - B)^t \cap A$: $E - B = \{0,2,3,5,7\}$, bunun tümleyeni $B = \{1,4,6,8,9\}$ kümesidir. $B \cap A$ ise $\emptyset$'dir.

4. Aşağıdaki taralı bölgeyi ifade ediniz.



Çözüm: $(\mathrm{A} \cap \mathrm{B} - \mathrm{C}) \cup (\mathrm{A} \cap \mathrm{C} - \mathrm{B})$ veya $\big(\mathrm{A} \cap (\mathrm{B} \cup \mathrm{C})\big) - (\mathrm{B} \cap \mathrm{C})$.

5. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye "gizemli küme" denir. Örneğin; $K = \{2,3,4,5\}$ bir gizemli kümedir. Buna göre, $A = \{1,2,3,4,5\}$ kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir?

Çözüm: Kümenin eleman sayısı n olsun. Gizemli küme olabilmesi için n sayısının o kümenin içinde eleman olarak bulunması gerekir. $A = \{1,2,3,4,5\}$ kümesinden seçilebilecek eleman sayılarına göre ihtimaller şöyledir:

$n = 1$ için: İçinde 1 olan 1 elemanlı alt küme sayısı: $\binom{4}{0} = 1$ tane ($\{1\}$).

$n = 2$ için: İçinde 2 olan 2 elemanlı alt küme sayısı: $\binom{4}{1} = 4$ tane.

$n = 3$ için: İçinde 3 olan 3 elemanlı alt küme sayısı: $\binom{4}{2} = 6$ tane.

$n = 4$ için: İçinde 4 olan 4 elemanlı alt küme sayısı: $\binom{4}{3} = 4$ tane.

$n = 5$ için: İçinde 5 olan 5 elemanlı alt küme sayısı: $\binom{4}{4} = 1$ tane ($\{1,2,3,4,5\}$).

Toplam gizemli küme sayısı: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$ tanedir